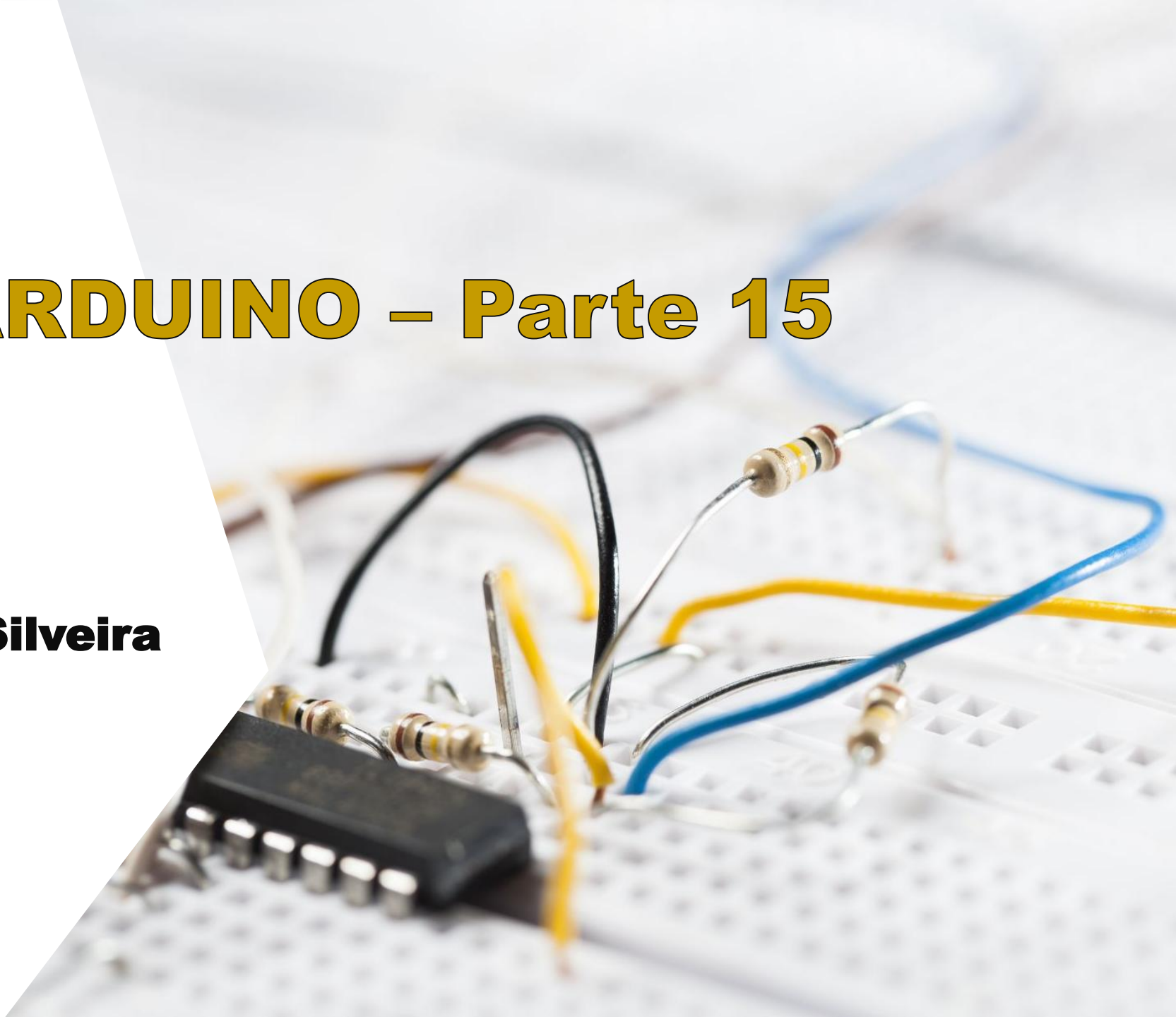


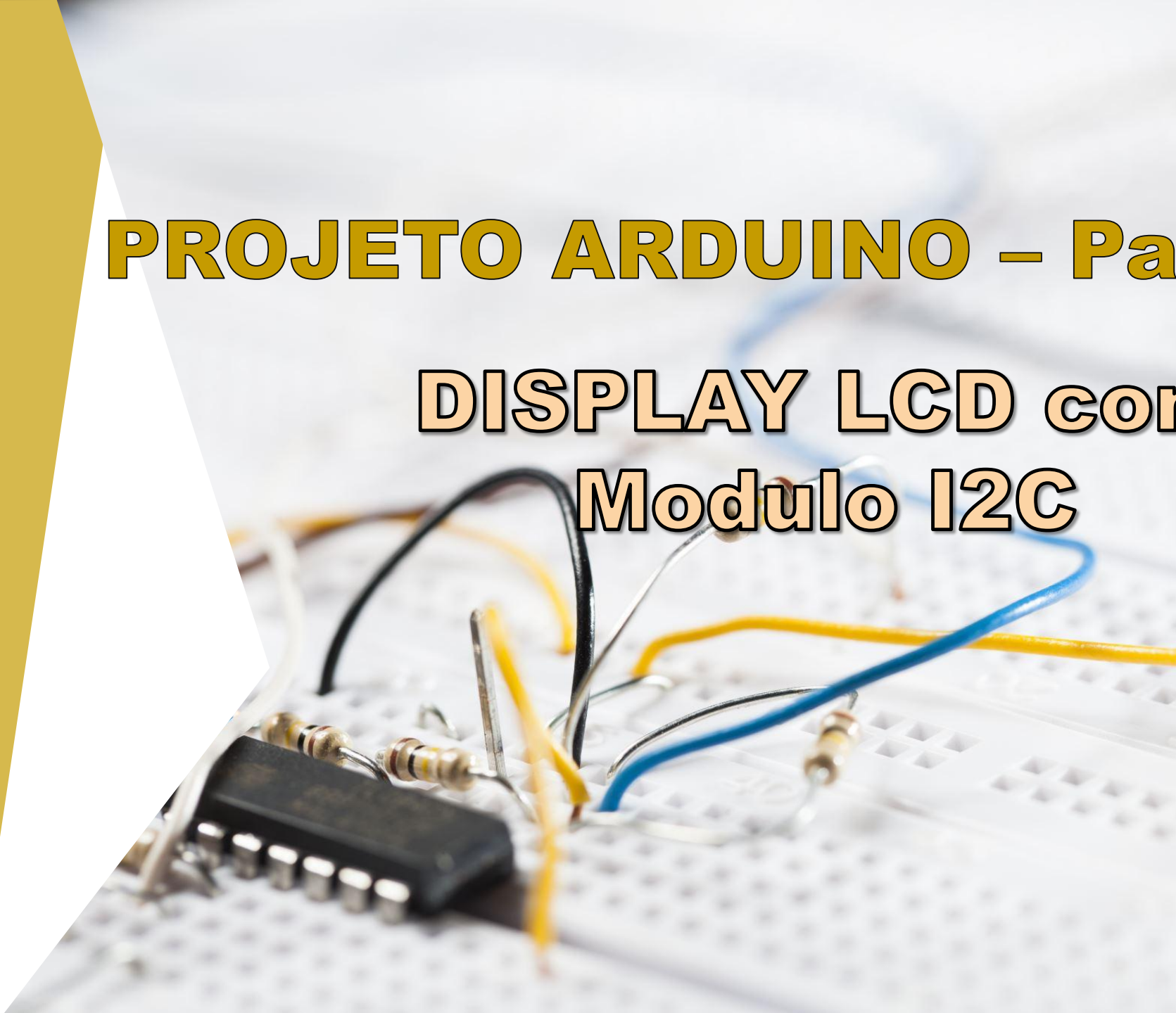
PROJETO ARDUINO – Parte 15

Prof. Sergio Luiz da Silveira



PROJETO ARDUINO – Parte 15

DISPLAY LCD com Modulo I2C



DISPLAY LCD + I2C

INTRODUÇÃO

Em aulas anteriores aprendemos **como utilizar o Display LCD 16×2 no Arduino**, aprendemos sobre a importância, especificações e forma de utilização do display LDC 16×2. Apesar de ser simples, a conexão deste componente ao Arduino requer o uso de muitas portas digitais, o que pode ser um problema em projetos maiores.



DISPLAY LCD + I2C

INTRODUÇÃO

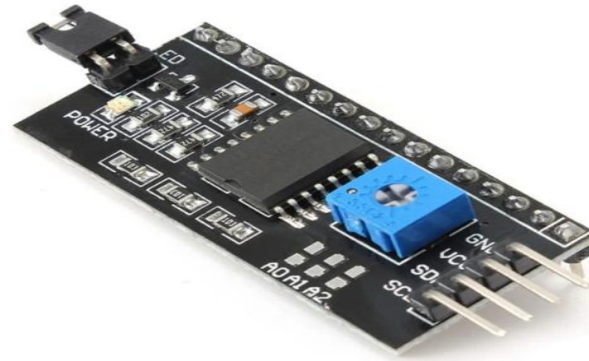
Este problema pode ser contornado com o uso de um **módulo I2C para display LCD 16×2 ou 20×4**, conforme ao lado.

Com este componente, é possível controlar um display 16×2 ou 20×4 **utilizando apenas duas portas do Arduino.**



DISPLAY LCD + I2C

MODULO I2C

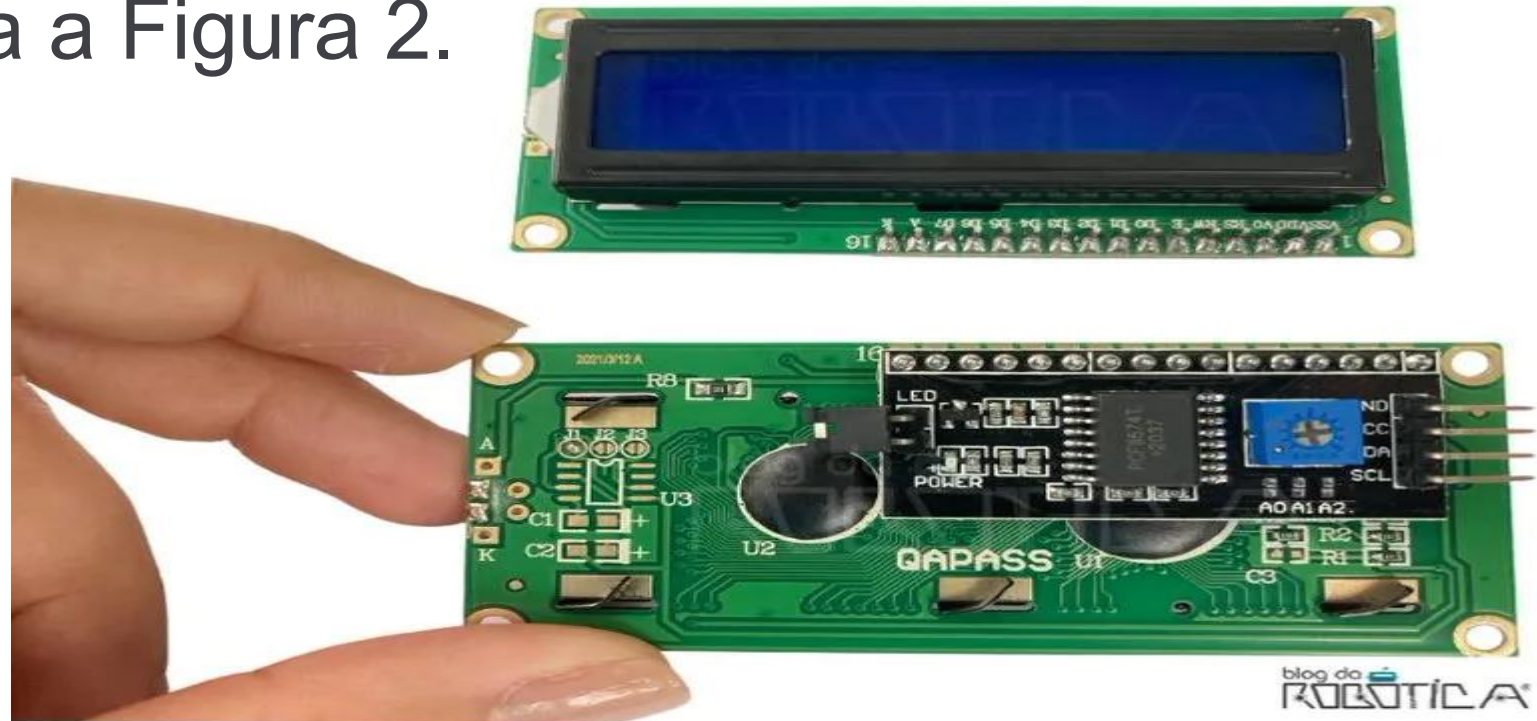


O **módulo I2C** para display LCD 16×2 ou 20×4 tem como principal função simplificar as conexões e facilitar a utilização de displays LCD ao microcontrolador.

DISPLAY LCD + I2C

MODULO I2C

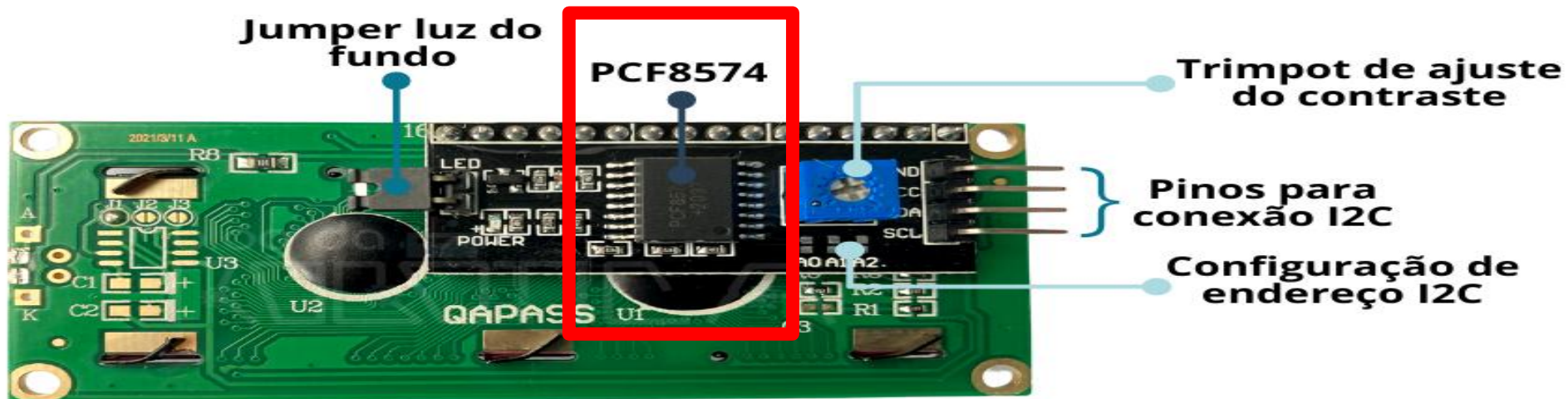
O **módulo I2C** deve ser acoplado ao display LCD por meio da conexão dos seus 16 pinos, conforme ilustra a Figura 2.



DISPLAY LCD + I2C

MODULO I2C

No centro do **módulo I2C**, está o chip **PCF8574**, um expensor de 8 bits que converte os dados I2C de um microcontrolador nos dados paralelos exigidos pelo display LCD.

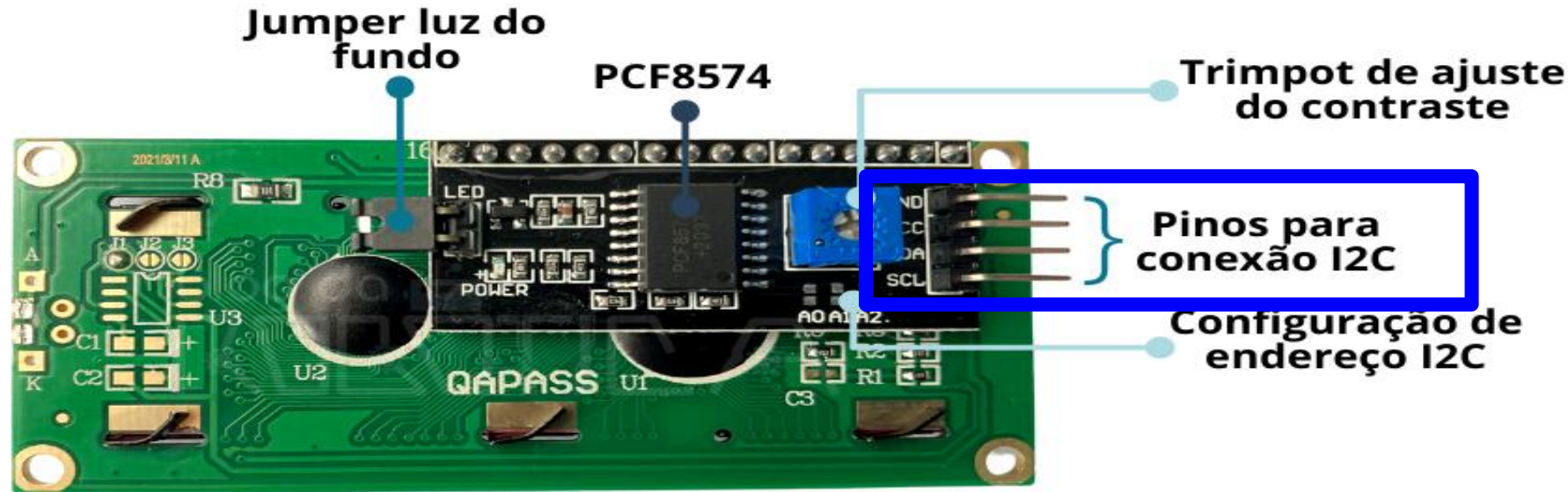


DISPLAY LCD + I2C

MODULO I2C

Na parte lateral, o módulo I2C conta com quatro pinos para conexão com o Arduino ou qualquer outro microcontrolador que suporte o protocolo de comunicação I2C.

Estes quatro pinos são: **GND**, **VCC**, **SDA** e **SCL**.

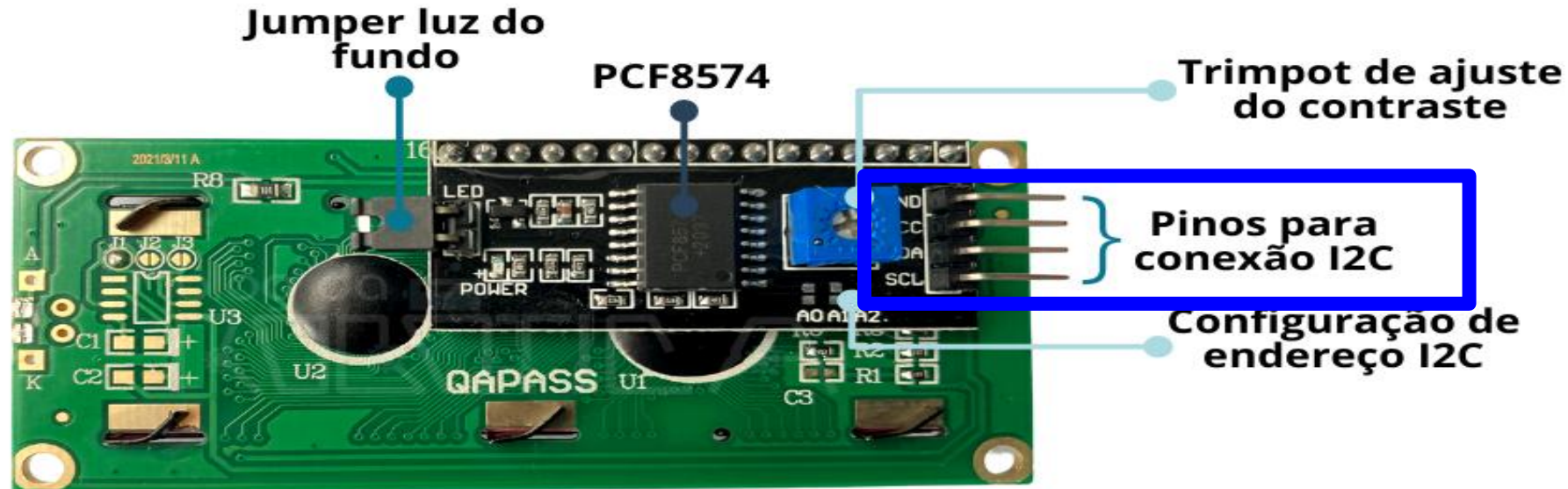


DISPLAY LCD + I2C

MODULO I2C

O pino **SDA** (do inglês, *Serial Data*) é o responsável pela transferência e recebimento de dados.

Por sua vez, o pino **SCL** (do inglês, *Serial Clock*) é utilizado para temporização.

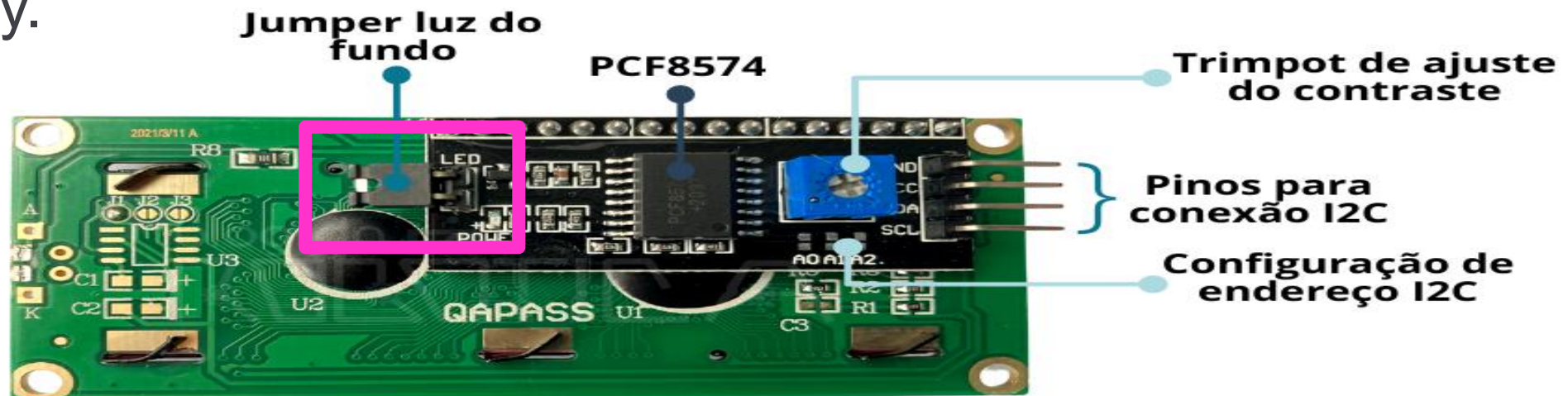


DISPLAY LCD + I2C

MODULO I2C

O módulo I2C conta também com dois pinos para controle da luz de fundo do visor do display, que se encontram **conectados por um jumper**, por padrão.

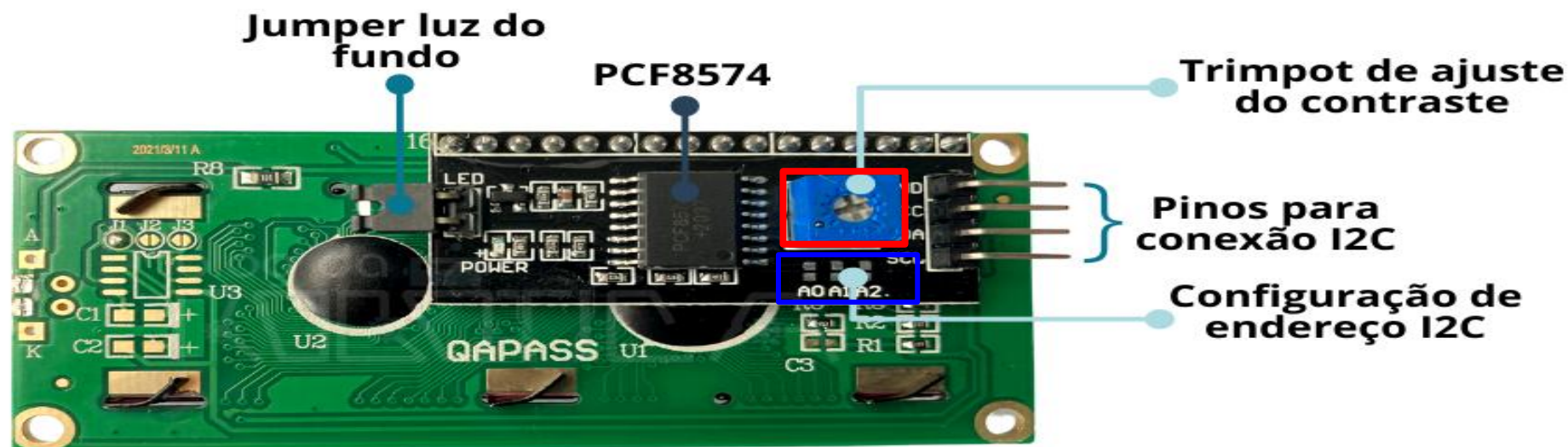
Assim, a luz de fundo estará sempre ligada. Você pode remover este jumper para desligar a luz de fundo do display.



DISPLAY LCD + I2C

MODULO I2C

Além disto, a placa conta com um pequeno **trimpot** para fazer ajustes finos no contraste do display e **um barramento** para configuração do endereço I2C.



DISPLAY LCD + I2C

MODULO I2C

O barramento de configuração do endereço possui três jumpers de solda (A0, A1 e A2) ou pads de solda, usados para codificar o endereço.

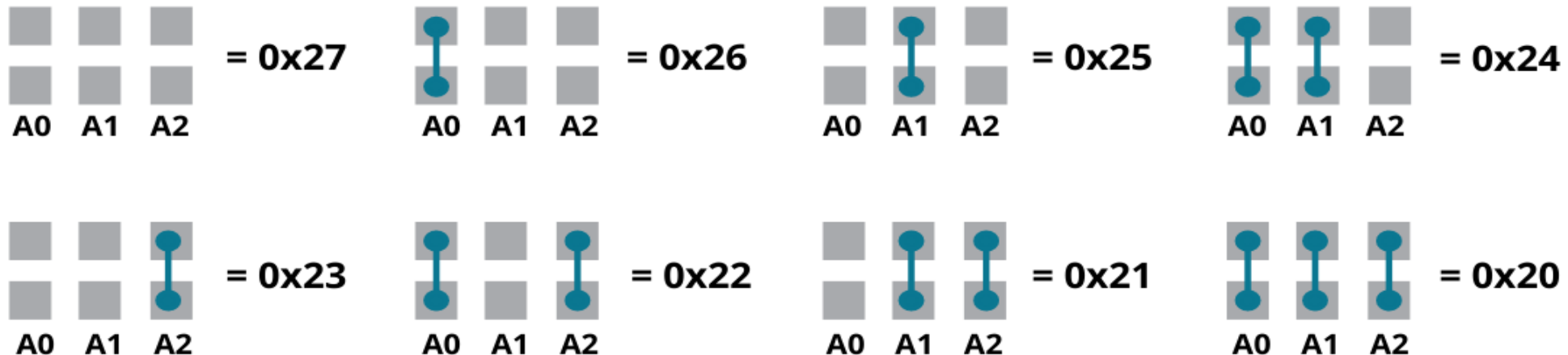
Acima de cada pad há uma conexão de aterramento (GND).

Para alterar o endereço, basta conectar qualquer pad ao pino GND localizado acima deles, soldando-os.

DISPLAY LCD + I2C

MODULO I2C

A Figura abaixo demonstra todas as conexões e endereços hexadecimais possíveis.



blog da
ROBÓTICA®

PRATICANDO

Parte 01

Vamos usar um
DISPLAY LCD + Modulo I2C

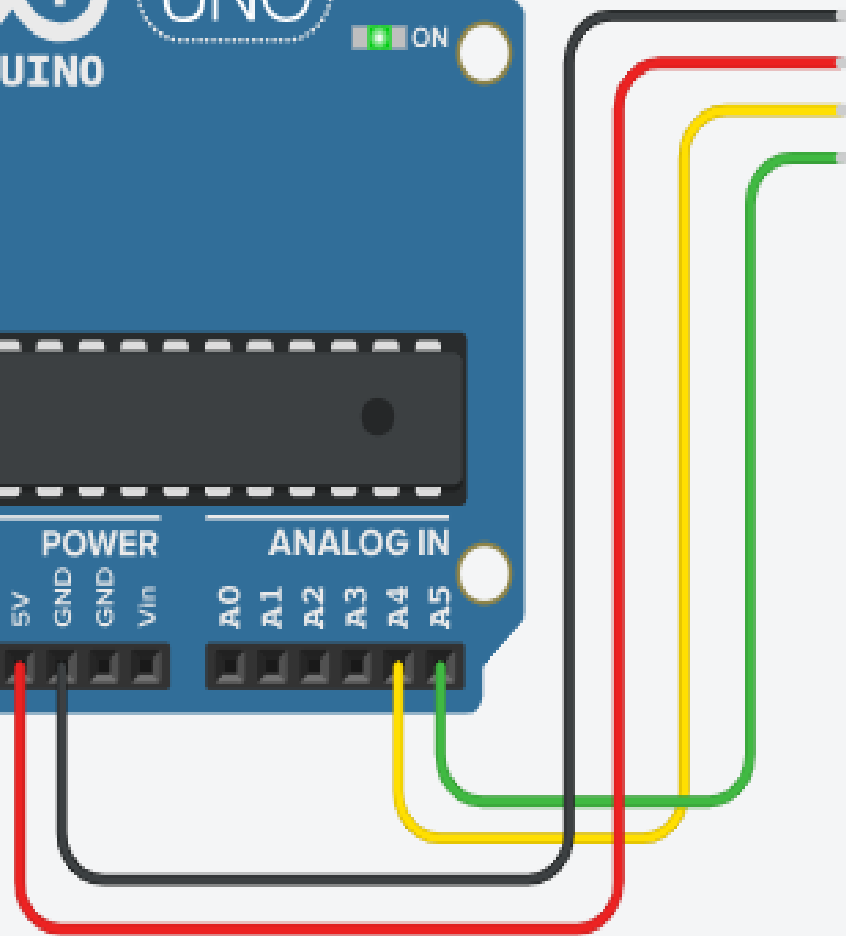
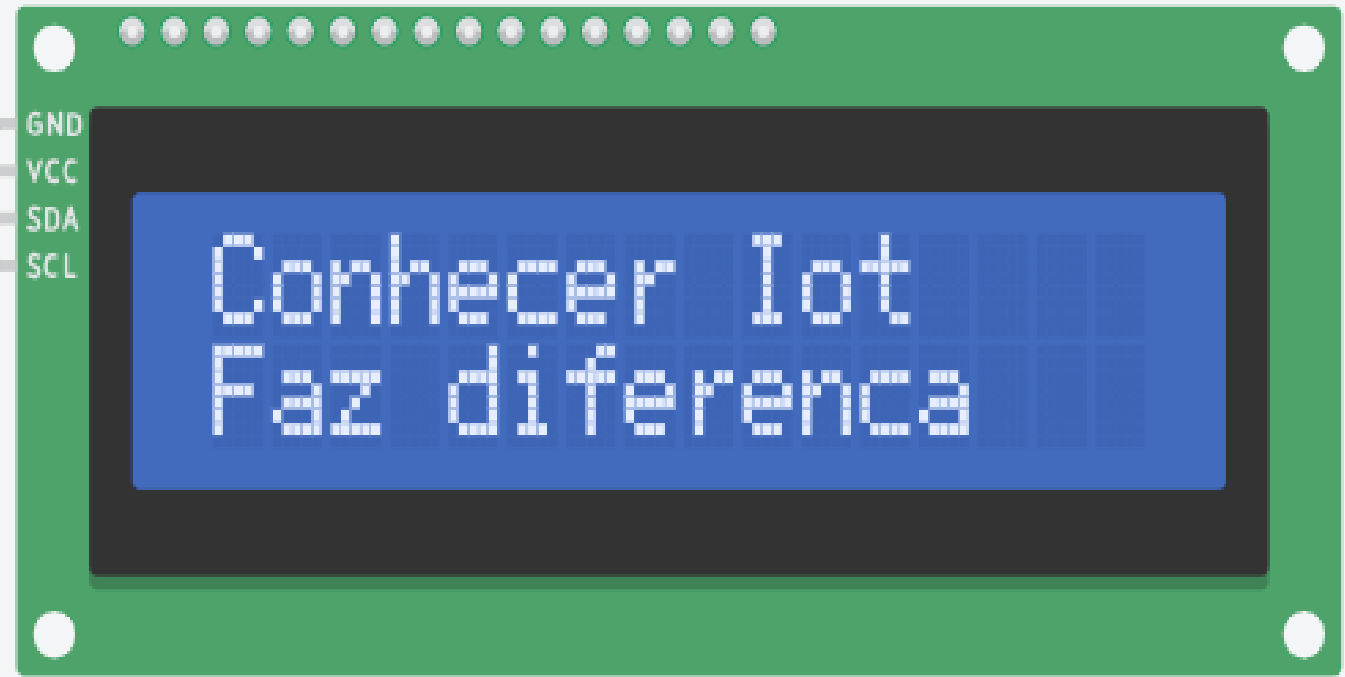
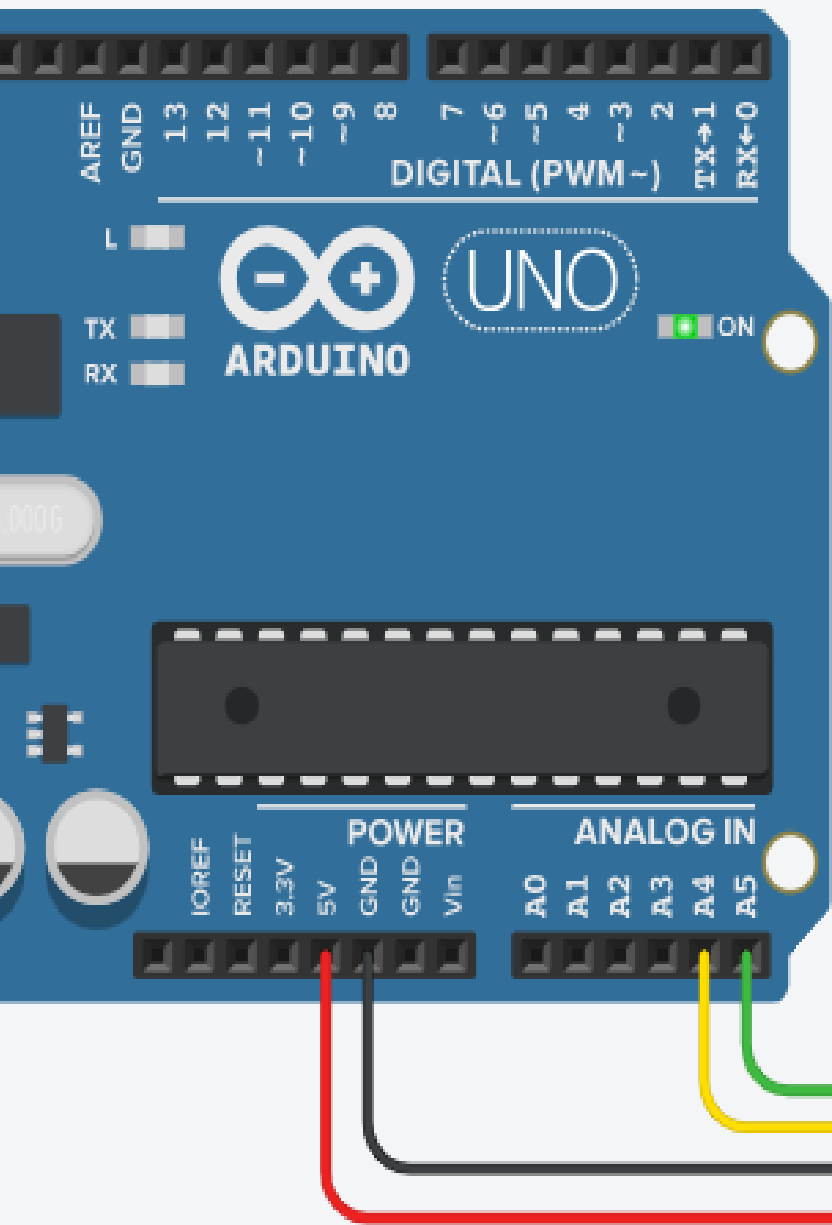
DISPLAY LCD + I2C

LISTA DE MATERIAIS

Você precisará dos seguintes materiais para o desenvolvimento dessa atividade:

- **1x Placa Arduino + Cabo USB**
- **1x Protoboard**
- **1x LCD 16x2 5V Com Modulo I2C**
- **Jumpers**

**Monte o circuito conforme a imagem
do próximo SLIDE.**



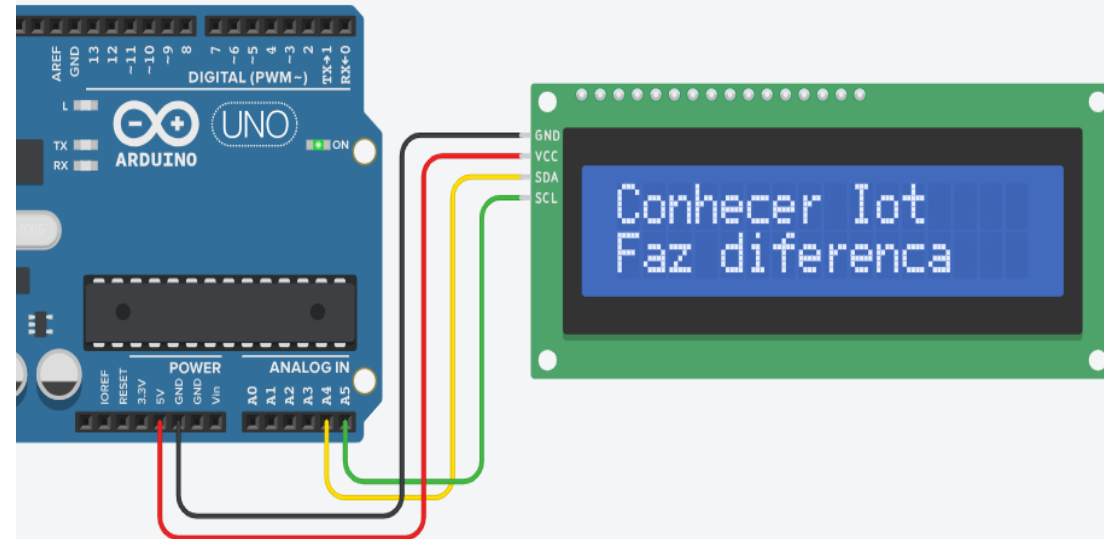
Precisamos conhecer o endereço I2C do modulo.

DISPLAY LCD + I2C

CÓDIGO

Ao montar o circuito observe os seguintes pontos:

- O GND do módulo I2C deve ser conectado ao pino GND do Arduino;).
- O módulo I2C opera com uma tensão de alimentação de 5V. Deste modo, conecte o VCC ao pino 5V do Arduino;
- Nas placas Arduino UNO, os pinos associados ao I2C são A4 (SDA) e A5 (SCL).



DISPLAY LCD + I2C

CÓDIGO

```
1  #include <Wire.h>
2  void setup()
3  {
4      Wire.begin();
5
6      Serial.begin(9600);
7      while (!Serial);
8      Serial.println("\nI2C Scanner");
9  }
```

DISPLAY LCD + I2C

CÓDIGO

...CONTINUAÇÃO

```
10
11 void loop()
12 {
13     byte error, address;
14     int nDevices;
15     nDevices = 0;
16     for(address = 1; address < 127; address++ )
17     {
18         Wire.beginTransmission(address);
19         error = Wire.endTransmission();
20         if (error == 0)
21         {
22             Serial.print("Endereço I2C encontrado: 0x");
23             if (address < 16)
24                 Serial.print("0 ");
25             Serial.println(address, HEX);
26
```

CONTINUA...

DISPLAY LCD + I2C

CÓDIGO

...CONTINUAÇÃO

```
27     nDevices++;  
28 }  
29 else if (error==4)  
30 {  
31     Serial.print("ERRO ");  
32     if (address<16)  
33         Serial.print("0");  
34     Serial.println(address,HEX);  
35 }  
36 }
```

CONTINUA...

DISPLAY LCD + I2C

CÓDIGO

...CONTINUAÇÃO

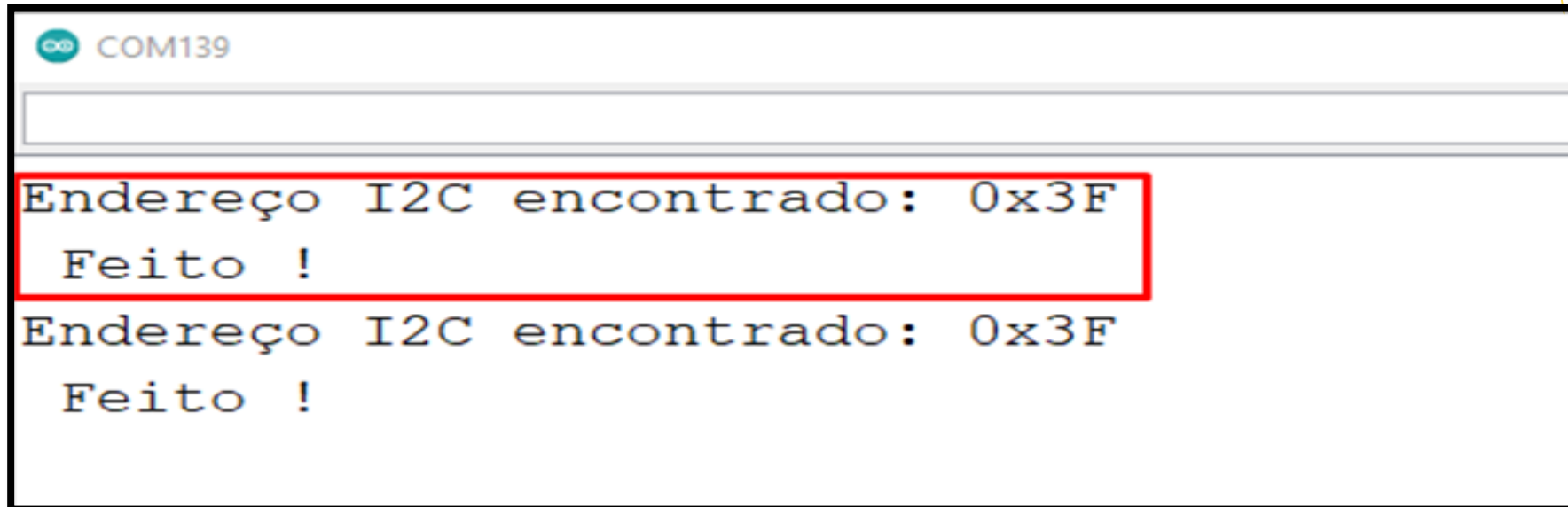
```
37  if (nDevices == 0)
38      Serial.println("Nenhum endereço i2C encontrado ");
39  else
40
41      Serial.println(" Feito !");
42
43      delay(5000);
44  }
```

FIM!

DISPLAY LCD + I2C

CÓDIGO

Com o código compilado, poderemos ter acesso ao **endereço I2C do módulo no monitor serial**, no nosso caso foi encontrado o **endereço 0x3F**, mostrado na imagem abaixo



```
COM139  
Endereço I2C encontrado: 0x3F  
Feito !  
Endereço I2C encontrado: 0x3F  
Feito !
```

DISPLAY LCD + I2C

CÓDIGO

Após a montagem do circuito, vamos programação do Sketch no Arduino IDE. Nesse projeto, vamos utilizar o Display 16×02 com módulo I2C para exibir inicialmente as mensagens:



DISPLAY LCD + I2C

CÓDIGO

Para fazer a comunicação do modulo I2C o Arduino, vamos utilizar a **biblioteca Wire.h** que já se encontra instalada com o Arduino IDE.

Para incluí-la ao sketch acesse o seguinte caminho: **Sketch>Incluir Biblioteca> Wire.**

Vamos usar também a **biblioteca LiquidCrystal_I2C.h** que permite controlar displays I2C com funções exatamente semelhantes à biblioteca LiquidCrystal.

DISPLAY LCD + I2C

CÓDIGO

Para instalá-la, abra o Gerenciador de Bibliotecas através do caminho: **Ferramentas>Gerenciar Bibliotecas...** ou por meio do atalho Ctrl+Shift+I.

Em seguida, **busque por LiquidCrystal I2C** e clique em instalar, conforme a Figura 7.



Tipo Todos Tópico Todos LiquidCrystal I2C

LiquidCrystal I2C

by **Marco Schwartz**

A library for I2C LCD displays. The library allows to control I2C displays with functions extremely similar to LiquidCrystal library. THIS LIBRARY MIGHT NOT BE COMPATIBLE WITH EXISTING SKETCHES.

[More info](#)

Versão 1.1.2

Instalar

LiquidCrystal NKC

by **Dominic Luciano**

Control library for an advanced RS232\I2C\SPI LCD display by Longtech & NKC Electronics This LiquidCrystal library facilitates simplified, yet extensive plug-n-play control of a Longtech & NKC Electronics serial LCD display via a user selectable RS232, I2C, or SPI interface.

[More info](#)

LiquidCrystal_AIP31068

by **Andriy Golovnya**

A library for AIP31068 I2C/SPI LCD displays. The library allows to control AIP31068 based I2C/SPI displays with functions extremely similar to LiquidCrystal library. THIS LIBRARY MIGHT NOT BE COMPATIBLE WITH EXISTING SKETCHES.

[More info](#)

Fechar

DISPLAY LCD + I2C

EXPLICANDO O CODIGO

Foram incluídas as bibliotecas **Wire.h** para fazer a comunicação com o I2C e **LiquidCrystal_I2C.h** para controlar displays I2C.

```
4.#include <Wire.h> // Biblioteca utilizada para fazer a  
   comunicação com o I2C
```

```
5.#include <LiquidCrystal_I2C.h> // Biblioteca utilizada para fazer  
   a comunicação com o display 20x4
```

DISPLAY LCD + I2C

EXPLICANDO O CODIGO

No código definiremos 3 constantes. A constante “**col**” que se refere ao número de colunas utilizadas no Display

```
6. #define col 16 // Serve para definir o número de colunas do  
display utilizado
```

DISPLAY LCD + I2C

EXPLICANDO O CODIGO

A constante “**lin**” que se refere ao número de linhas utilizadas no display

```
7. #define lin 2 // Serve para definir o número de linhas do display  
utilizado
```

DISPLAY LCD + I2C

EXPLICANDO O CODIGO

A constante “**ende**” que se refere ao endereço o qual o display se encontra, no nosso caso encontramos **0x20**, se o seu for diferente, substitua pelo endereço encontrado.

```
8. #define ende 0x20 // Serve para definir o endereço do display.
```

DISPLAY LCD + I2C

EXPLICANDO O CODIGO

Criaremos o objeto lcd, do tipo **LiquidCrystal_I2C**, e informamos o endereço, número de colunas e linhas do display, no seguinte formato: **LiquidCrystal lcd(<endereço>, <coluna>, <linha>);**

9. **LiquidCrystal_I2C lcd(ende,col,lin);** // Chamada da função
LiquidCrystal para ser usada com o I2C

DISPLAY LCD + I2C

EXPLICANDO O CODIGO

No **setup()**, inicializaremos a exibição do display LCD usando a função **init()**.

A função **clear()** será usada para limpar o buffer de exibição.

A função **backlight** deve ser utilizada para ativar a luz de fundo do display.

DISPLAY LCD + I2C

EXPLICANDO O CODIGO

Para iniciar a escrita no display LCD precisamos colocar o cursor na posição na coluna 0 e linha 0.

Para isso, usaremos a função **lcd.setCursor(0, 0);**.

A partir daí, escreveremos a primeira parte do texto,

DISPLAY LCD + I2C

EXPLICANDO O CODIGO

Para escrever a segunda linha do texto, posicionaremos o cursor para a posição linha 1 e coluna 0 com a função **lcd.setCursor(0, 1)**.

Daí, escreveremos o texto com a função **lcd.print**



Abrir o
Arquivo com
o Código

DEPOIS DE EXPLICAR ENTREGAR O IMPRESSO

FIM!